

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (1/10): 低层对象 (1)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
EIG	$\phi_n(\vec{x})$: 低模空间/颜色基, 供后续顶点构造。	eigensystem/.../4150/eigvecs_t000_4150	readin_eigvecs(path,Nx=24)[:8]	(8, 13824, 3); $t = 0$; $N_{ev1} = 8$	0
PHASE	$e_p(\vec{x}) = \exp[-2\pi i \vec{p} \cdot \vec{x}/N_x]$: 动量投影核。	参考公式; $N_x = 24$	phase_exp_3pt(24, [0, 0, 1])	(13824,); $P_z = 1$	0
VdV	$V_{mn} = \sum_{\vec{x}} e_p \phi_m^* \phi_n$: 低模二体颜色/空间收缩。	eigensystem/.../4150/eigvecs_t000_4150	phase_exp_2pt(24, [0, 0, 1]); Mom_VdV_sink_t(phase, eig)	(1, 4, 4); $N_{ev} = 4$; $P_z = 1$	1.309×10^{-15}
VVV	$V_{mnl} = \sum_{\vec{x}} e_p \epsilon_{abc} \phi_m^a \phi_n^b \phi_l^c$: 三夸克颜色 singlet 顶点。	eigensystem/.../4150/eigvecs_t000_4150	phase_exp_3pt(24, [0, 0, 1]); Mom_VVV_sink_t(phase, eig)[0]	(4, 4, 4); $N_{ev} = 4$; $P_z = 1$	4.746×10^{-16}

$$\epsilon_{rel} = \frac{\|A_{PyQCD} - A_{dhx}\|_2}{\max(\|A_{dhx}\|_2, 10^{-300})}$$

(复数数组级 L_2)

来源: dhx eigvec: /public/group/lqcd/eigensystem/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/4150/eigvecs_t000_4150; PyQCD 证据: examples/pyqcd/cmp1/v202608291500_lowlevel/results.json。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (2/10): 低层对象 (2)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
Clover	$F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8} \sum_C (P_{\mu\nu} - P_{\mu\nu}^\dagger)$: 局域胶子场强。	configurations/CLOVER/.. ./cfg_4150.lime	read_gauge_lime(path,Nt=2,Nx=24); plaquette_clover(gauge,mu,nu)	(4,4,2,24 ³ ,3 ²); 全 (μ, ν)	2.447 × 10 ⁻¹⁶
dual	$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$: 同上 Clover 规范场 Euclidean 对偶场强。		compute_dual_field_strength(F_dict,mu,nu); F_dict = {(μ, ν): $F_{\mu\nu}$ }	(4,4,2,24 ³ ,3 ²)	1.894 × 10 ⁻¹⁶
OPE	$O_{\mu\nu}^{FF}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{tr}[F(x + z\hat{d}) W^\dagger F(x) W]$: 规范不变非局部胶子算符。	configurations/CLOVER/.. ./cfg_4150.lime	gluon_ope_operator_z0(gauge,3,0,2,2,2,24,mu2=3,nu2=0,direction=1)	(2,2); +z; z = 0, 1; t = 0, 1	1.361 × 10 ⁻¹⁵

来源: dhx 规范场: /public/group/lqcd/configurations/CLOVER/
beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72_cfg_4150.lime。
误差: $\epsilon_{\text{rel}} = \frac{\|A_{\text{PyQCD}} - A_{\text{dhx}}\|_2}{\max(\|A_{\text{dhx}}\|_2, 10^{-300})}$; PyQCD 证据: examples/pyqcd/cmp1/v202608291500_lowlevel/results.json; 低层合计 7/7。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (3/10): 4D10 HYP-OPE (1)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
$x : (1, 2)$	$O^{FF} = \sum_{\vec{x}} \text{tr}[F(x + \hat{z}\hat{x})W^\dagger FW]$; $\Delta_\perp = 0$ 直线胶子 OPE。	xdir/4150/ops_mu1_nu2_zmax22_dx9_dy8_conf4150_new.npy	read_gauge_lime(HYP_RECORDS["4d10"], 72, 24); gluon_ope_operator_z0(gauge, 1, 2, 0, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.288×10^{-15}
$x : (3, 1)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{x}$ 。	xdir/4150/ops_mu3_nu1_zmax22_dx9_dy8_conf4150_new.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 1, 0, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.287×10^{-15}
$x : (3, 2)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{x}$ 。	xdir/4150/ops_mu3_nu2_zmax22_dx9_dy8_conf4150_new.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 2, 0, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.292×10^{-15}
$y : (2, 0)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{y}$ 。	ydir/4150/ops_mu2_nu0_zmax22_dy9_dx8_conf4150_new.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 2, 0, 1, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.293×10^{-15}
$y : (3, 0)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{y}$ 。	ydir/4150/ops_mu3_nu0_zmax22_dy9_dx8_conf4150_new.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 0, 1, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.294×10^{-15}
$y : (3, 2)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{y}$ 。	ydir/4150/ops_mu3_nu2_zmax22_dy9_dx8_conf4150_new.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 2, 1, 9, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 9); $\Delta z = 9$	3.304×10^{-15}

来源: 完整路径与证据见 (4/10); x/y 向 6/6。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (4/10): 4D10 HYP-OPE (2)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
$z : (0, 1)$	$O^{FF} = \sum_{\vec{x}} \text{tr}[F(x + \hat{z}\hat{z}) W^\dagger FW]$; $\Delta_\perp = 0$ 直线 OPE。	zdir/4150/ops_mu0_nu1_dz12_dx5_conf4150.npy	read_gauge_lime(HYP_RECORDS["4d10"], 72, 24); gluon_ope_operator_z0(gauge, 0, 1, 2, 12, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 12); $\Delta z = 12$; $\hat{d} = \hat{z}$	7.340×10^{-17}
$z : (3, 0)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{z}_0$ 。	zdir/4150/ops_mu3_nu0_dz12_dx5_conf4150.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 0, 2, 12, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 12); $\Delta z = 12$	7.495×10^{-17}
$z : (3, 1)$	O^{FF} ; $\Delta_\perp = 0$; $\hat{d} = \hat{z}_0$ 。	zdir/4150/ops_mu3_nu1_dz12_dx5_conf4150.npy	gluon_ope_operator_z0(gauge, 3, 1, 2, 12, 72, 24, second_insert="F").T	(72, 12); $\Delta z = 12$	7.355×10^{-17}

来源: HYP 输入: /public/group/lqcd/donghx/Hpysmear_beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/hpy_4D_10times_new/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72_cfg_4150.lime.contents/msg02.rec04.ildg-binary-data; dhx OPE 输出根: /public/group/lqcd/donghx/Ope_Gluon/TMD_Ope_Gluon/Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72; 证据: examples/pyqcd/cmp1/v20260829_hyp_ope_xyz/results.json; z 向 3/3。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (5/10): 质子 2pt 直接输出 (1)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
<i>Cg5g4</i> contract	$C_2 = \langle O_p(t_s) \bar{O}_p(t_0) \rangle$: 质子颜色/自旋收缩 矩阵 ($\vec{p} = 0$)。	momsmeas0_Cg5g4/4150/ *Cg5g4_contract_ conf4150.npy	readin_eigvecs(...,Nx=24)[:100]; Mom_VVV_sink_t(...)[0]; readin_peram_time_ slice(...,t0=0,Nt=72, Nev=100); contract_donghx_2pt_ pair(...,variant= "Cg5g4")	(72, 72,; 4, 4) $\Delta t = 2 \dots 36$; 35 对	3.498×10^{-15}
<i>Cg5</i> contract	$C_2 = \langle O_p \bar{O}_p \rangle$: <i>Cg5</i> 插值的未投影 质子两点函数。	momsmeas0_Cg5/4150/ *contract_conf4150.npy	readin_eigvecs(...,Nx=24)[:100]; Mom_VVV_sink_t(...)[0]; readin_peram_time_ slice(...,t0=0,Nt=72, Nev=100); contract_donghx_2pt_ pair(...,variant="Cg5")	(72, 72,; 4, 4) $\Delta t = 2 \dots 36$; 35 对	2.288×10^{-15}

来源: 完整输入路径、输出与证据见 (6/10)。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (6/10): 质子 2pt 直接输出 (2)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
$Cg5g4$ $nopol$	$C_2^+ = s_{++} \sum_{li} P_{li}^+ C_{il},$ $P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4):$ 正宇称无极化投影。	momsmeas0_Cg5g4/4150/ *Cg5g4_nopol_ss_ conf4150.npy	parity_and_ boundary(contract,Nt=72)[0]; $s_{++} = -1 (t_s < t_0)$, 否则 +1	(72, 72); $t_0 = 0; 35$ 对	1.266×10^{-15}
$Cg5$ $nopol$	$C_2^+ = s_{++} \sum_{li} P_{li}^+ C_{il}:$ $Cg5$ 正宇称无极化输出。	momsmeas0_Cg5/4150/ *nopol_ss_conf4150.npy	parity_and_ boundary(contract,Nt=72)[0]; $P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4)$	(72, 72); $t_0 = 0; 35$ 对	1.533×10^{-15}

来源: dhx eigvec: /public/group/lqcd/eigensystem/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/4150; peram: /public/group/lqcd/perambulators/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/light/4150.
dhx 输出根: /public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/momsmeas0_Cg5g4/4150、
/public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72/momsmeas0_Cg5/4150; PyQCD 证据:
examples/pyqcd/cmp1/v202608300145_cg5g4/results.json、examples/pyqcd/cmp1/v202608300146_cg5/results.json; 本页 2/2。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (7/10): 2pt 正宇称/边界输出级 (1)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
$-2\hat{x}$	$nopol_{ss} = s_{++} \sum_{li} P_{li}^+ C_{il}$; 反周期边界: $t_s < t_0$ 取负号。	momsmeas-2x/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_ boundary(contract,Nt=72); $P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4)$	25 文件; 5 组; $P_x = -2 \dots -6$; $5.202 \times$ $c : 72^2 \times 4^2 \rightarrow 10^{-8}$ $n : 72^2$	max =
$-2\hat{y}$	同一 P_+ 与反周期边界关系; 检验 y 向动量涂抹成品。	momsmeas-2y/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_boundary(..,Nt=72)	25 文件; 5 组; $P_y = -2 \dots -6$; $5.279 \times$ c64 10^{-8}	max =
$-2\hat{z}$	同一 P_+ 与反周期边界关系; 检验 z 向负动量成品。	momsmeas-2z/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_boundary(..,Nt=72)	25 文件; 5 组; $P_z = -2 \dots -6$; $5.852 \times$ c64 10^{-8}	max =
$+2\hat{x}$	同一 P_+ 与反周期边界关系; 检验 x 向正动量成品。	momsmeas2x/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_boundary(..,Nt=72)	25 文件/5 组; $P_x = 2 \dots 6$; c64/128 10^{-8}	max =

来源: 根与证据见 (8/10); 本页 20/20 组。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (8/10): 2pt 正宇称/边界输出级 (2)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
+2ẑ	同一 P_+ 与反周期边界关系; 检验 z 向正动量成品。	momsmea2z/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_boundary(..,Nt=72)	27 文件; 6 组; $P_z = 0, 2 \dots 6$; c64/128	max = 5.010×10^{-8}
Cg5, $q = 0$	P_+ 投影得到 $nopol_{ss}$; 零动量 Cg5 质子两点输出。	momsmea0_Cg5/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); $P^+ = \frac{1}{2}(\gamma_0 + \gamma_4)$	47 文件; 16 组; 0 $P_z = 0 \dots 5$; $P_{x,y} = 1 \dots 5$; c128	
Cg5g4, $q = 0$	P_+ 投影得到 $nopol_{ss}$; 零动量 Cg5g4 质子两点输出。	momsmea0_Cg5g4/4150	compare_contract_ nopol(contract,nopol); parity_and_boundary(..,Nt=72)	58 文件; 16 组; $P_z = 0 \dots 5$; $P_{x,y} = 1 \dots 5$; c64/128	max = 8.291×10^{-7}

来源: 共同 dhx 根: /public/group/lqcd/donghx/2pt_Result/beta6.20_mu-0.2770_ms-0.2400_L24x72; 各行目录均为其下的组态 4150。PyQCD 证据同 (7/10); 本页 3 根共 38/38 组通过; 正宇称投影合计 58/58。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (9/10): effmass 聚合索引与时间汇总 (1)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
raw +2z	$C_2(\Delta t) = \sum_{\Delta t} C_2(t_s, t_0)$: 相对时间汇总的 raw 2pt 行。	effmass/momsmear2_Cg5g4/Res_2pt.npy; ref: momsmear2z/4150	inspect_all(base=DEFAULT_BASE); compare_matrix_stack(stack,reference)	(5, 879, 72, 72); $P_z = 2 \dots 6$; 4150 $\rightarrow k = 2$; 5/5 行	0
raw -2z	同一 $C_2(\Delta t)$ 聚合; 检验负 z 向动量序列。	effmass/momsmear2_Cg5g4/Res_2pt_mp.npy; ref: momsmear-2z/4150	inspect_all(base=DEFAULT_BASE); compare_matrix_stack(stack,reference)	(5, 879, 72, 72); $P_z = -2 \dots -6$; $k = 2$; 5/5 行	0
raw $q = 0$, Cg5g4	raw 组态矩阵保留两时间坐标; 为后续时间汇总提供输入。	effmass/momsmear0_Cg5g4/Res_2pt_momsmear0_Cg5g4.npy; ref: momsmear0_Cg5g4/4150	inspect_all(base=DEFAULT_BASE); compare_matrix_stack(stack,reference)	(4, 878, 72 ²); $P_z = 2 \dots 5$; $k = 2$; 4/4 行	0

来源: dhx 根同 (6/10); 证据见 (10/10); raw 3/3 资产、13/13 行。

dhx/PyQCD 4150 对照总表 (10/10): effmass 聚合索引与时间汇总 (2)

对象	公式 / 物理意义	dhx 数据路径	PyQCD 函数 (输入参数)	输出 / 范围	相对误差
twoptall +2z	$C_2(\Delta t)$: 对 raw 矩阵按相对时间求和, 作为有效质量/色散分析输入。	effmass/momsmear2_ Cg5g4_Disperion/ twoptall.npy; ref: momsmear2z/4150	compare_time_ stack(stack,reference); time_difference_ sum(matrix); c64 $\rightarrow$ c128	(5, 879, 72); $P_z = 2 \dots 6$; $k = 2$; 5/5 行	2.582×10^{-16}
twoptall $q = 0$, Cg5g4	同一相对时间求和; 保留 Cg5g4 零涂抹聚合链。	effmass/momsmear0_ Cg5g4_Disperion/ twoptall_zdir.npy; ref: momsmear0_Cg5g4/4150	compare_time_ stack(stack,reference); time_difference_ sum(matrix)	(4, 878, 72); $P_z = 2 \dots 5$; $k = 2$; 4/4 行	7.118×10^{-18}
twoptall $q = 0$, Cg5	$C_2(\Delta t)$: 零动量 Cg5 质子通道的时间平移汇总。	effmass/Pz0_Cg5_Cg5g4/ twoptall_Cg5.npy; ref: momsmear0_Cg5/4150	compare_time_ stack(stack,reference); time_difference_ sum(matrix)	(1, 879, 72); $P_z = 0$; $k = 2$; 1/1 行	3.935×10^{-17}
twoptall $q = 0$, Cg5g4	$C_2(\Delta t)$: 零动量 Cg5g4 质子通道的时间平移汇总。	effmass/Pz0_Cg5_Cg5g4/ twoptall_Cg5g4.npy; ref: momsmear0_Cg5g4/4150	compare_time_ stack(stack,reference); time_difference_ sum(matrix)	(1, 876, 72); $P_z = 0$; $k = 2$; 1/1 行	1.866×10^{-17}

来源: 证据: examples/pyqcd/cmp1/v202608301600_4150_effmass_aggregate/results.json; twoptall 4/4 资产、12/12 行。